# Lógica de Programação: notas de aula

Prof. Jonatha Costa

2026

# Organização

1 Linguagem C - Introdução
- Linguagens e conceitos basilares de programação
- Linguagem C
- Ambientes de Desenvolvimento Integrado
- Funções iniciais

2 Estruturas de Controle - C

3 Vetores e Matrizes - C

# Objetivo da aula

- Estudar a sintaxe da linguagem C através da criação de cabeçalho, declaração de comentários e variáveis e tipos de dados.

# Linguagens de Programação

- **Linguagem de Programação:** Um conjunto de instruções que permitem a comunicação entre o programador e o computador, permitindo criar rotinas e aplicações.
- Existem diferentes tipos de linguagens de programação, com níveis variados de abstração:
  - **Linguagens de Baixo Nível:**
    - Mais próximas do *hardware*, oferecendo controle direto sobre os componentes físicos do computador.
    - São difíceis de ler e escrever para humanos, mas muito eficientes para o desempenho da máquina.
    - Exemplos incluem **Assembly** e **linguagem de máquina** (código binário).
    - Utilizadas em sistemas embarcados, desenvolvimento de drivers e otimizações de *hardware*.
  - **Linguagens de Alto Nível:**
    - Mais próximas da linguagem humana, com uma sintaxe mais fácil de ler e escrever.
    - Abstraem muitos detalhes do *hardware*, permitindo que o programador foque mais na lógica do problema.
    - Exemplos incluem **C**, **Python**, **Java**, e **JavaScript**.
    - São amplamente utilizadas para desenvolvimento de aplicações, websites, *softwares* corporativos e *scripts* de automação.

# Conceitos Básicos

- **Variáveis:** Armazenam valores que podem mudar durante a execução de um programa.
- **Funções:** Blocos de código que executam tarefas específicas e podem ser reutilizados.
- **Condicionais:** Permitem tomar decisões baseadas em condições (`if`, `else`).
- **Laços de Repetição:** Executam um bloco de código várias vezes (`for`, `while`).
- **Compilação/Interpretação:** O código pode ser compilado (C) ou interpretado (Python).

# Linguagem C

## Instruções basilares

1. Toda função em C deve ser iniciada por um abre-chaves '{' e encerrada por um fecha-chaves '}';
2. O nome, os parênteses e as chaves são os únicos elementos obrigatórios de uma função (main);
3. Todas as instruções devem estar dentro das chaves;
4. As instruções em C são sempre encerradas por um ponto-e-vírgula;
5. As chaves são também utilizadas para separar um bloco de instruções.

# Sintaxe da Linguagem C

## Exemplo

```
int main( )                    // primeira função a ser executada
{                              // início do corpo da função

<comandos>;

return 0; // Indica que não haverá retorno desta função para outra chamada
}                              // término do corpo da função
```

# Estrutura da Função `main()` em C

Note a estrutura básica **int main()** { }.
Nessa, perceba que:

- `int` indica que a função retorna um valor inteiro.
- `main` é o nome da função principal do programa.
- `( )` indica que a função pode ou não receber argumentos.
- { } define o bloco de código que será executado quando o programa iniciar.
- `return 0` indica que não haverá retorno desta função para outra chamada.

# Sintaxe da Linguagem C: inserindo um comentário

Duas maneiras:

- Uma linha: “ // ”
- Em bloco: “ /* ” e “ */ ”

## Comentários

```
/*
Lógica de Programação
Este é um comentário em bloco
*/

int contador; // Este é um comentário de uma linha
```

# Sintaxe da Linguagem C: regras

- Um identificador não pode ter símbolos gráficos, com exceção do underline (“ _ ”);
- Não pode haver acentuação gráfica (acento grave, acento agudo, til, circunflexo ou cedilha);
- Um identificador não pode ser iniciado por número;
- Não pode ser uma palavra reservada;

# Sintaxe da Linguagem C: exemplos

Tabela: Estruturas de sintaxe

| **Correto** | **Incorreto** |
|---|---|
| contator | 1contator |
| Teste23 | oi!gente |
| Alto_Paraiso | Alto..Paraíso |
| __sizeint | _size-int |
| nota1 | 1nota |

Fonte: Autor,(2020)

# Sintaxe da Linguagem C: expressões dedicadas da linguagem C

Tabela: Expressões dedicadas do C

| | | | |
|---|---|---|---|
| default | return | else | continue |
| float | switch | if | long |
| register | while | signed | static |
| struct | case | const | void |
| volatile | double | enum | unsigned |
| break | goto | int | char |
| do | short | sizeof | for |

Autor,(2020)

# Sintaxe da Linguagem C

**Letras maiúsculas e minúsculas são tratadas diferentes.**

**Exemplos:**

- int variavel; int Variavel; int VaRiAVel;
- int VARIAVEL;
- int variavel, Variavel, VaRiAVel, VARIAVEL;

# Tipos Básicos de Dados

O tipo de uma variável define os valores que ela pode assumir e as operações que podem ser realizadas com ela.
Descreve a natureza da informação.

Exemplo:

- Variáveis do tipo int recebem apenas valores inteiros
- Variáveis do tipo float armazenam apenas valores reais

# Tipos de Dados em C: Tamanho e Intervalo

Seja a Tabela 3.

Tabela: Tipos de Dados em C: Tamanho e Intervalo

| **Tipo de Dado** | Tamanho (bits) | Início (aproximado) | Fim (aproximado) |
|---|---|---|---|
| `char` | 8 | -128 | 127 |
| `unsigned char` | 8 | 0 | 255 |
| `short int (short)` | 16 | -32.768 | 32.767 |
| `unsigned short int (unsigned short)` | 16 | 0 | 65.535 |
| `int` | 32 | -2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
| `unsigned int` | 32 | 0 | 4.294.967.295 |
| `float` | 32 | $\pm 1.4 \times 10^{-45}$ | $\pm 3.4 \times 10^{38}$ |
| `double` | 64 | $\pm 4.9 \times 10^{-324}$ | $\pm 1.8 \times 10^{308}$ |
| `void` | N/A | N/A | N/A |

Fonte: Autor,(2025)

**Nota**:
Os tamanhos e intervalos podem variar ligeiramente dependendo do compilador e da arquitetura do sistema. O tipo `void` representa a ausência de tipo e não possui um tamanho ou intervalo de valores.

# O que significa “ -128 a 127 "?

- Representa o **intervalo de valores inteiros** que um tipo de dado específico pode armazenar.
- No contexto de `char` com sinal (em linguagens como C/C++), refere-se ao intervalo representável em **8 bits** de memória.
- **Note que:**
  - **Sinal:** Um dos 8 bits indica se o número é positivo (0) ou negativo (1).
  - **8 bits:** Permitem um total de $2^8 = 256$ valores distintos.
  - **Magnitude:** Com 7 bits restantes para a magnitude, podemos representar $2^7 = 128_{10} = 01111111_2$ valores.

# Distribuição dos Valores

- No sistema de **complemento de dois** (comumente usado):
  - **-128:** O menor número negativo representável.
  - **127:** O maior número positivo representável.
  - Inclui todos os inteiros entre eles, incluindo o zero.
  - Portanto:
    - ”-128 a 127"é a faixa de inteiros que podem ser armazenados em 8 bits com sinal.
    - Isso ocorre devido à necessidade de reservar um bit para o sinal, limitando o espaço restante para a magnitude do número.

# Erro de alocação

Qual o resultado do trecho de código a seguir?

- *signed char valor = 128?*
  **128**
- *signed char valor = 150?*
  **-106**

Por quê?

# Erro de alocação

## Considerações

1. O número 150 em binário está fora do intervalo [-127, 128];
2. Considerando apenas os 8 bits que o *signed char* pode armazenar, o padrão binário relevante de 150 é 10010110.
3. Como o *signed char* interpreta 8 bits: Um *signed char* interpreta o bit mais significativo (o bit mais à esquerda) como o bit de sinal:
   - Interpretação de 10010110 como *signed char*:
   - O bit mais significativo é 1, o que indica que o número é **negativo**.
4. Para encontrar o valor real no sistema de **complemento de dois**[1], seguem-se os passos:
   - Inverter todos os bits: 10010110 torna-se 01101001.
   - Adicionar 1 ao resultado: $01101001 + 1 = 01101010$.
   - Converter o resultado para decimal: 01101010 em binário é igual a $64 + 32 + 8 + 2 = 106$ em decimal.
5. Como o bit de sinal era 1, o valor interpretado é -106.

[1] Método mais comum utilizado em computadores para representar números inteiros com sinal (positivos, negativos e zero) em formato binário.

# Tipos Básicos de Dados

Um modificador é usado para alterar o significado de um tipo básico para adaptá-lo mais precisamente às necessidades de diversas situações.

Figura: Tipo de dados

| TIPO | TAMANHO EM BITS |
|---|---|
| signed | Representa tanto números positivos quanto negativos |
| unsigned | Representa números sem sinal |
| short | Determina que a variável tenha um tamanho menor que o tipo modificado |
| long | Determina que a variável tenha um tamanho maior que o tipo modificado |

Fonte: DIAS,(2019)

# Declaração de variáveis

- Todas as variáveis em C devem ser declaradas, antes de serem usadas;
- Uma declaração de variável em C consiste no nome de um tipo, seguido do nome da variável, seguido de ponto e vírgula.

## Declaração

Ex: tipo_da_variavel lista_de_variaveis;

int num;

# Declaração de variáveis

Podemos inicializar variáveis no momento de sua declaração.

**tipo_da_variável nome_da_variável = valor;**

## Declaração

```
int main( )
{

int contador = 0;                    //contador de aplicação geral
int temp_1, temp_2 = 10;             //variáveis auxiliares

...

return 0;
}
```

# Declaração de variáveis

Podemos inicializar variáveis no momento de sua declaração.

## Declaração

```
int main( )
{

float nota_prova_a = 8.0;
float nota_prova_b = 6.0;
float nota_laboratorio = 10.0;
float media;

...

return 0;
}
```

# Declaração de variáveis

Podemos inicializar variáveis no momento de sua declaração.

## Exemplo

```
int main( )
{

char c; char caract = 'a';
int nota = 6;
int var_2;
float f;
float media;



return 0;
}
```

# O que é uma IDE?

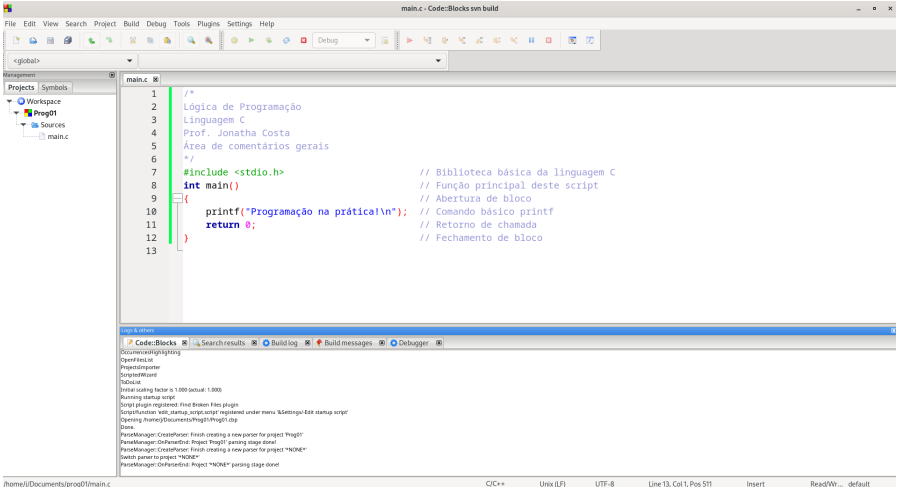
- IDE *(Integrated Development Environment)* é um ambiente de desenvolvimento integrado.
- Facilita o processo de desenvolvimento, oferecendo um conjunto de ferramentas como:
  - Editor de código
  - Compilador
  - Depurador (debugger)
  - Ferramentas de gerenciamento de projeto
- IDEs são projetadas para aumentar a produtividade do programador, integrando funcionalidades em uma interface única.

# IDEs adequadas Programação em C

- **Code::Blocks**
  - Interface amigável
  - Suporte a múltiplos compiladores
  - Extensível por meio de plugins
- **Eclipse CDT**
  - Ambiente robusto e poderoso
  - Suporte a projetos de grande escala
  - Extensões para diversas linguagens
- **CLion**
  - Ferramentas avançadas de refatoração e análise de código
  - Excelente suporte a CMake
  - Integração com VCS (Controle de Versão)
- **Visual Studio Code**
  - Leve, com suporte a extensões para C/C++
  - Integração com depuradores e Git
- **Dev-C++**
  - IDE clássica, leve e simples
  - Ideal para iniciantes no aprendizado de C

# Exemplo de IDE

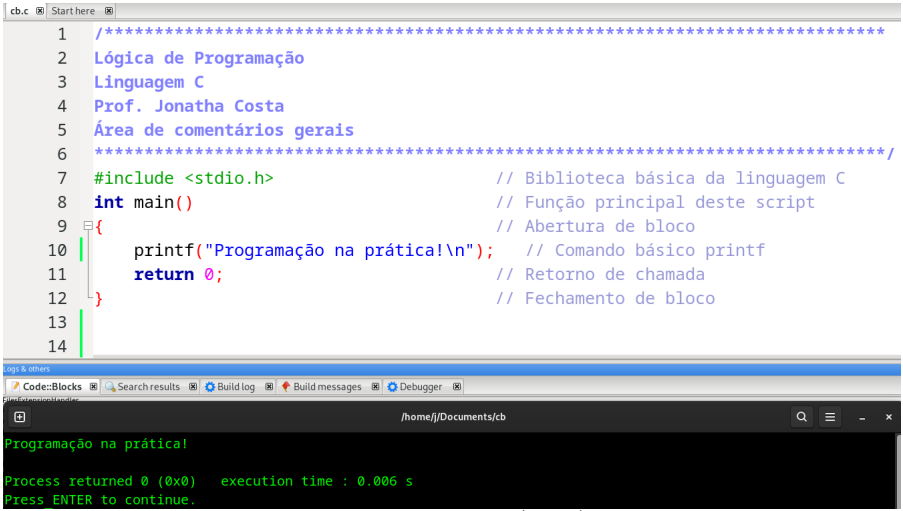
Figura: IDE do Code: Bocks IDE




Fonte: AUTOR (2024)

# Programação no Code: Bocks IDE

Figura: Destaque de um primeiro código em C via Code: Bocks IDE




```
/*****************************************************************************
Lógica de Programação
Linguagem C
Prof. Jonatha Costa
Área de comentários gerais
*****************************************************************************/
#include <stdio.h>                    // Biblioteca básica da linguagem C
int main()                            // Função principal deste script
{                                     // Abertura de bloco
    printf("Programação na prática!\n");   // Comando básico printf
    return 0;                         // Retorno de chamada
}                                     // Fechamento de bloco
```

Fonte: AUTOR (2024)

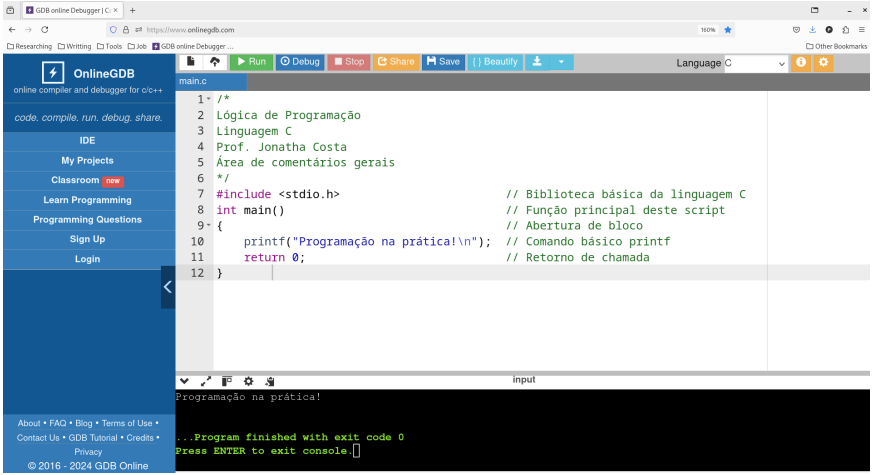
# Outras IDEs *on-line*

**IDEs *on-line***

- **OnlineGDB -** `https://www.onlinegdb.com/`
  - Depurador e compilador online para C
  - Interface simples e funcional
- **Replit -** `https://replit.com/`
  - IDE online colaborativa
  - Suporte a múltiplas linguagens, incluindo C
- **JDoodle -** `https://www.jdoodle.com/c-online-compiler`
  - Compilador online rápido e leve
  - Suporte a diversas linguagens de programação, incluindo C

# IDE do GDB *on-line*

Figura: IDE do GDB *online*




Fonte: AUTOR (2024)

# Programação no GDB *on-line*

Figura: Destaque do primeiro código em C via CDB online

main.c

```c
/*****************************************************************************
Lógica de Programação
Linguagem C
Prof. Jonatha Costa
Área de comentários gerais
*****************************************************************************/
#include <stdio.h>                    // Biblioteca básica da linguagem C
int main()                            // Função principal deste script
{                                     // Abertura de bloco
    printf("Programação na prática!");  // Comando básico printf
    return 0;                         // Retorno de chamada
}                                     // Fechamento de bloco

```

input

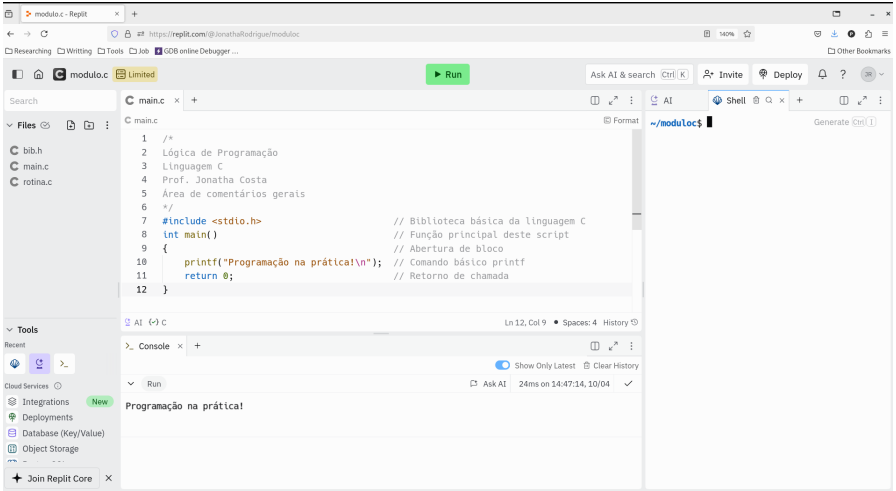
```
Programação na prática!

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Fonte: AUTOR (2024)

# IDE do Replit.com

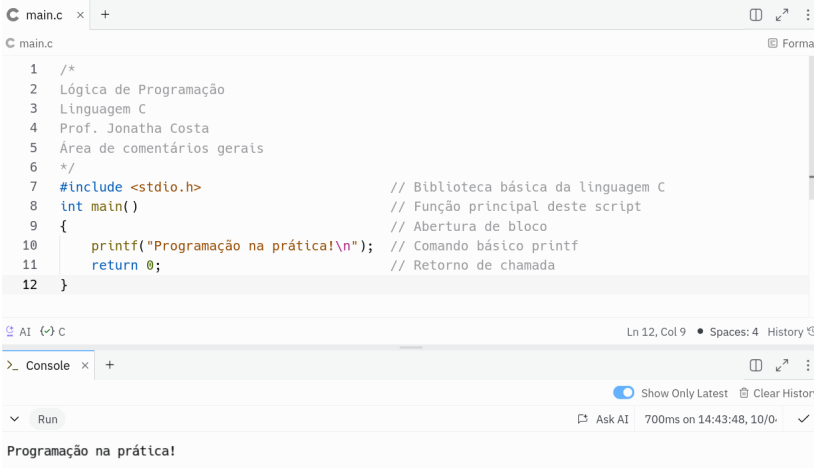
Figura: IDE do Replit.com




Fonte: AUTOR (2024)

# Programação no Replit.com

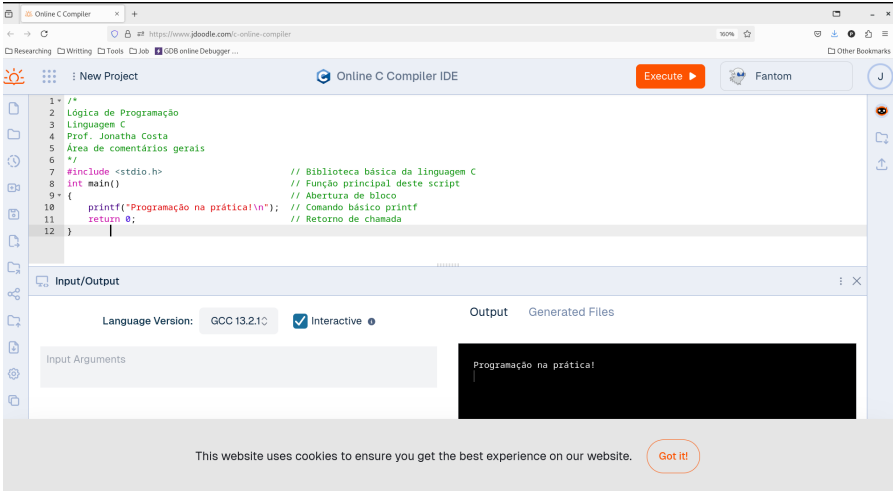
Figura: Destaque do primeiro código em C via Replit.com




Fonte: AUTOR (2024)

# IDE do Jdoodle

Figura: IDE do Jdoodle




Fonte: AUTOR (2024)

# Programação no Jdoodle

Figura: Destaque do primeiro código em C via Jdoodle

```c
/*
Lógica de Programação
Linguagem C
Prof. Jonatha Costa
Área de comentários gerais
*/
#include <stdio.h>                          //
int main()                                  //
{                                           //
    printf("Programação na prática!\n");    //
    return 0;                               //
}
```

Input/Output

Language Ver

Input Arguments

Output Generated File

```
Programação na prática!
```

Fonte: AUTOR (2024)

# Entrada e Saída de Dados

## Função **printf**

Usada para saída de dados, informações e comunicação no monitor do computador

- Necessita da biblioteca stdio.h.
  Colocar #include<stdio.h> no cabeçalho do script
- A mensagem deve estar dentro de aspas duplas “ ”
  Exemplo : printf (“mensagem”);
- Quando se deseja pular uma linha deve-se colocar "\ n"
  Exemplo: printf(“mensagem \n”);

# Entrada e Saída de Dados

## Função **printf**: forma geral

prinft(string_de_controle, lista_de_argumentos);

- Teremos, na string de controle, uma descrição de tudo que a função vai colocar na tela.
- Isto é feito usando-se os códigos de controle, veja alguns exemplos:

Tabela: Indexação código - conteúdo

| **Código** | **Significado** |
|---|---|
| %d | inteiro |
| %f | float |
| %c | caractere |
| %s | string |
| %% | coloca na tela um % |

Fonte: Autor,(2020)

# Entrada e Saída de Dados

## Exemplo com variável char

```
#include <stdio.h>
/*Exemplo da variável char*/
int main()
{

char Ch;
Ch = 'D';
printf("%c \n", Ch);
return 0;
}
```

# Entrada e Saída de Dados

## Exemplo com variável int

```
#include <stdio.h>
/*Exemplo da variável int*/
int main()
{
int num;
num= 10;
printf("O valor é %d \n", num);
return 0;
}
```

# Entrada e Saída de Dados

## Exemplo com variável float

```
#include <stdio.h>
/*Exemplo da variável float*/
int main()
{
float a = 2.2, b = 3;
printf("a = %f\n b = %f \n", a, b);

return 0;
}
```

# Entrada e Saída de Dados

## Função **scanf**

Usada para entrada de dados no computador.

- Necessita da biblioteca stdio.h.
  Colocar #include<stdio.h> no cabeçalho do script
- A mensagem deve estar dentro de aspas duplas “ ”
  Exemplo : scanf(“tipos de dados de entrada”,& variaveis );
- Exemplo:
  Exemplo : int a; scanf(“**%d**”, &a);
  Resultado:
  Ao digitar um numero no teclado e pressionar enter, a variável a assume o valor digitado.

*São usados os mesmos operadores de indexação do printf (%d, %f, %c e %s), conforme Tabela 4.*

# Entrada e Saída de Dados

## Função **scanf**: forma geral

scanf(string_de_controle,& lista_de_argumentos);

## Exemplo de **scanf**

```
#include <stdio.h>
/*Exemplo de scanf*/
int main()
{
int num;
printf("Digite um numero: ");
scanf("%d", &num);
printf("%d \n",num);

return 0;
}
```

# Nota sobre scanf e o caractere \n

## Utilização do scanf após leituras anteriores

Ao usar scanf para ler diferentes tipos de dados seguidos (por exemplo, um número seguido de um caractere), pode ocorrer um problema com o caractere de nova linha \n deixado no *buffer*[2] de entrada pelo *Enter* da entrada anterior.

**Exemplo com problema:**

```
int idade; char opcao;
scanf("%d", &idade);     // Entrada:  25 com <enter> via teclado
scanf("%c", &opcao);     // Lê o '\n' do buffer
```

**Solução recomendada:**

Adicione um espaço antes de %c para ignorar espaços em branco (como \n):

```
scanf(" %c", &opcao);     // Correto:  ignora '\n' e espera nova entrada
```

[2] **Buffer**: área temporária da memória onde os dados digitados pelo usuário são armazenados antes de serem processados pelo programa.

# Entrada e Saída de Dados

## Exemplo com variável string

```
#include <stdio.h>
/*Exemplo da variável string*/
int main()
{


char nome[20];
printf("Digite seu nome: ");
scanf("%s", &nome);
printf("\n\n Seu nome e: %s \n", nome);


return 0;
}
```

# Entrada e Saída de Dados

## Exemplo

```
#include <stdio.h>
/*Exemplo*/
int main()
{

printf ("Teste %% %% \n\n");
printf ("%.3f \n\n" , 40.345);
printf ("Um caractere %c e um inteiro %d \n\n",'D',120);
printf ("%s e um exemplo \n\n", "Este");
printf ("%s %d %% \n\n", "Juros de ",10);

return 0;
}
```

# Entrada e Saída de Dados

## Exemplo

```
#include <stdio.h>
/*Exemplo*/
int main()
{

int dias;                    /* Declaracao de Variaveis */
float anos;
printf ("Entre com o numero de dias: ");
scanf ("%d", &dias);                    /* Entrada de Dados*/
anos = dias/365.0;                      /*Conversao Dias->Anos */
printf ("\n\n%d dias equivalem a %f anos.\n", dias, anos);

return 0;
}
```

# Exercícios de fixação

1) Escreva um código (*script*) que declare 4 variáveis inteiras ao código principal e atribua a essas os valores 10, 20, 30 e 40. Declare 6 variáveis caracteres e atribua a essas as letras `'c','o','e','l','h','a'`. Finalmente, o programa deverá imprimir, usando todas as variáveis declaradas.

2) Escreva um código (*script*) que receba os coeficientes de uma função quadrática e retorne:

- f(x)
- df/dx
- f(x) para x=3
- df/dx para x=3

# Boas práticas

1. Defina o objetivo;
2. Faça um fluxograma detalhado;
3. Inclua comentário com cabeçalho com descritivo do código, autor, data e versão;
4. Converta cada passo do fluxograma num trecho do código usando a linguagem de programa desejada ("c");
5. Comente cada ação por etapa;
6. Verifique o fluxo de dados entre etapas para evitar *deadlocks e livelocks*
7. Confirme a inserção da biblioteca necessária para as funções, por exemplo #include<stdio.h> para printf e scanf;
8. Execute o código.

# Exercícios de fixação - resolução

## Solução proposta

```
#include<stdio.h>
int main() {
//Declarando os números
int num1=10, num2=20, num3=30, num4=40;
//Declarando as letras
char letra1='c', letra2='o', letra3='e';
char letra4='l'; letra5='h', letra6='a';
//Imprimindo as variáveis inteiras
printf("As variáveis inteiras são: %d %d %d %d\n\n",
num1, num2, num3, num4);
//Imprimindo as letras
printf("O animal contido é: %c%c%c%c%c%c\n\n",
letra1, letra2, letra3, letra4, letra5, letra6);
return 0;
}
```

- É possível melhorar esse código?
- Como?
- Quais os impactos?

# Operador de atribuição

- A forma geral do operador de atribuição é:
  nome_da_variável = expressão;
- A expressão pode ser tão simples como uma única constante ou tão complexa quanto você necessite;

## Exemplo

```
nome_da_variável = expressão;
x = 10;
y = x;
```

# Operações matemáticas

Realizam operações matemáticas em relação a um ou mais dados, os operadores com as seguintes estruturas:

Tabela: Operadores matemáticos e funções

| **Operador** | **Ação** |
|---|---|
| + | Adição |
| - | Subtração |
| * | Multiplicação |
| / | Divisão |
| % | Resto de divisão |
| ++ | Incremento |
| - - | Decremento |

Fonte: Autor,(2020)

# Operações matemáticas

Exemplos:

```
int x = 10, y = 20,  s;

s = x + y;
```

**Primeiramente,**
**x é somado com y**
**O resultado é guardado em s**

```
int x = 10, y = 20,  s;

s = x + 2*y;
```

**Primeiramente,**
**y é multiplicado por 2**
**O resultado é somado com x**
**O resultado é guardado em s**

```
int x = 10, y = 20,  s;

s = 2*(x+y);
```

**Primeiramente,**
**x é somado com y**
**O resultado é multiplicado por 2**
**O resultado é guardado em s**

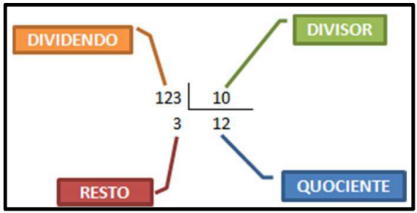
# Operações matemáticas

O operador / (divisão) quando aplicado a variáveis inteiras,nos fornece o resultado da divisão inteira, ou seja, o resto é truncado;

int x=5, y=2; printf("%d", x%y);

O operador % (módulo) quando aplicado a variáveis inteiras, nos fornece o resto de uma divisão inteira;

Figura: Semântica de operadores na divisão




Fonte:DIAS,(2019)

# Operações matemáticas

O operador / (divisão) quando aplicado a variáveis em ponto flutuante nos fornece o resultado da divisão “real”.

```
float x=5, y=2;
printf(“%f ”, x/y);
```

"Exibe na tela o número 2.500000"

# Operações matemáticas

## Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int a = 17, b = 3;
int x, y, w;
float z = 17.0 , z1, z2;
x = a / b;
y = a % b;
w = z / b;
z1 = z / b;
z2 = a / b;
printf(“ x=%d\n y=%d\n w=%d\n z1=%f\n z2=%f\n\n", x,y,w,z1,z2);
system(“pause");
return 0;
}
```

# Recursividade de variáveis

- Processo aplicável quando uma variável é usada para alterar ela mesma;
- Primeiro, as operações à direita da igualdade ("=") são executadas;
- Em seguida, a variável recebe o seu novo valor.

## Recursividade

```
int x = 1100;        // x é declarado como int e recebe valor 1100
x = x + 2;           // x recebe o seu valor anterior somado a 2;
```

# Incrementos/ decrementos e atribuições

Sejam as expressões comuns em C que envolvem incrementos (decrementos) e atribuições:

- `z = x++;`
- `z = ++x;`
- `z += x;`

Qual a diferença entre elas?

# Operador de pós-incremento: x++

- Aqui, `x++` é um operador de pós-incremento.
- Primeiro, o valor de `x` é atribuído a `z`.
- Em seguida, `x` é incrementado em 1.

## Exemplo $z = x++$

int x = 5;
int z = x++; // $z$ recebe o valor 5, e $x$ passa a ser 6.

**Equivalência**:
z=x;
x=x+1;

# Operador de pré-incremento: `++x`

- Aqui, `++x` é um operador de pré-incremento.
- Primeiro, `x` é incrementado em 1.
- Em seguida, o novo valor de `x` é atribuído a `z`.

## Exemplo

int x = 5;
int z = ++x; // x passa a ser 6, e z recebe o valor 6.

**Equivalência**:
x=x+1;
z=x;

# Operador de atribuição: `+= x`

- A expressão `z += x` é equivalente a `z = z + x`.
- Não há incremento de `x` aqui; apenas uma soma.
- O valor de `x` é somado a `z` e o resultado é atribuído a `z`.

## Exemplo z+=x

int z = 5;
int x = 3;
z += x; // /$z$ passa a ser 8, e $x$ permanece 3.

**Equivalência**:
z=z+x;

# Resumo

| Expressão | Incremento | Valor de `z` recebe |
|---|---|---|
| `z = x++` | Pós-incremento | z ← Valor de `x` antes do incremento |
| `z = ++x` | Pré-incremento | z ← Valor de `x` após o incremento |
| `z += x` | Nenhum | z ← `z + x` |

As expressões de atribuição podem ainda assumir valores e operações distintas, conforme apresentado abaixo em forma abreviada:

1. `z += 10` : forma abreviada de `z= z + 10`;
2. `z *= 2` : forma abreviada de `z= z * 2`;
3. `z /= 3` : forma abreviada de `z= z / 3`.

# Incremento e Decremento

Qual o resultado das variáveis x, y e z depois da seguinte sequência de operações:

Figura: Operações de incremento e decremento

(a) *Script*

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4  int x,y,z;
5  x=y=10,z=0;          printf("\nx=%d,y=%d,z=%d",x,y,z);
6  z=x++;               printf("\nx=%d,y=%d,z=%d",x,y,z);
7  x=-x;                printf("\nx=%d,y=%d,z=%d",x,y,z);
8  y++;                 printf("\nx=%d,y=%d,z=%d",x,y,z);
9  x=x+y-z;             printf("\nx=%d,y=%d,z=%d",x,y,z);
10 }
```

(b) Resultados

```
x= 10 y=10 z= 0
x= 11 y=10 z=10
x=-11 y=10 z=10
x=-11 y=11 z=10
x=-10 y=11 z= 9
```

Fonte: Autor

*(*) z=x++ é o mesmo que programar z=x=x+1.*
*Portanto, z recebe o valor atual de x, e x recebe o novo valor x+1.*

# Exemplo: Incremento e Decremento

## Exemplo

```
#include <stdio.h>
main() {
int x, y, z;
x=y=10;
printf("x=%d\n y=%d\n\n", x, y);
z=x++;
printf("z=%d\n x=%d\n\n", z, x);
z=++x;
printf("z=%d\n x=%d\n\n", z, x); x = -x;
printf("x=%d\n\n", x);
y++; printf("y=%d\n\n", y);
system("pause");
}
```

Tabela: Resultados

| Variável | Atribuição |
|---|---|
| x = | 10 |
| y = | 10 |
| z = | 10 |
| x = | 11 |
| z = | 12 |
| x = | 12 |
| x = | -12 |
| y = | 11 |

Fonte: Autor,(2020)

# Operadores relacionais

Os operadores relacionais do C realizam comparações entre variáveis.

Tabela: Operadores relacionais e função

| **Operador** | **Ação** |
|---|---|
| $>$ | Maior que |
| $>=$ | Maior ou igual a |
| $<$ | Menor que |
| $<=$ | Menor ou igual a |
| $==$ | Igual a |
| $!=$ | diferente de |

Fonte: DIAS,(2019)

*Os operadores acima retornam verdadeiro(1) ou falso(0).*

# Operadores relacionais

## Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main() {
int i, j;
printf("\nEntre com dois números inteiros: \n");
scanf("%d%d", &i, &j);
printf("\n\nnum1 = %d e num2 %d\n", i, j);
printf("\n%d == %d e %d\n", i, j, i==j);
printf("\n%d != %d e %d\n", i, j, i!=j);
printf("\n%d <= %d e %d\n", i, j, i<=j);
printf("\n%d >= %d e %d\n", i, j, i>=j);
printf("\n%d < %d e %d\n", i, j, i<j);
printf("\n%d > %d e %d\n\n", i, j, i>j);
system("pause");
return 0;
}
```

# Exercício

Escreva um programa que declare três variáveis inteiras x, y e z. Seu programa deve solicitar ao usuário os 3 números e armazenar esses números nas variáveis x, y e z.

Realize as operações abaixo e imprima na tela o resultado de X, Y e Z em cada operação:

$$y = x++$$
$$z = ++y$$
$$x = x - y + z$$
$$y = x - z--$$

# Estruturas de controle

jonatha.costa@ifce.edu.br

# Organização

1 Linguagem C - Introdução

2 Estruturas de Controle - C
- O comando if
- O comando switch
- O comando while
- O comando for

3 Vetores e Matrizes - C

# Objetivo da aula

- Estudar as principais estruturas de controle utilizadas em lógica de programação através do uso da Linguagem C.
- São elas:
  - Estrutura sequencial;
  - Estrutura condicional;
  - Estrutura de repetição;
  - Estrutura de Iteração.

# Estruturas de controle

- Qual a diferença entre uma estrutura de controle sequencial e condicional?
- Qual a diferença entre uma estrutura de controle de repetição e de iteração?

Apresente exemplos do dia-a-dia!

# Estrutura de Controle Condicional

- Muitos comandos em C contam com um teste condicional que determina o curso da ação;
- Uma expressão condicional chega a um valor verdadeiro ou falso;
- Em C, um valor verdadeiro é qualquer valor diferente de zero, incluindo números negativos;
- O valor falso é 0.

# Estrutura de Controle Condicional: comando if

Sua forma geral é:

```
if (condição)
{
<comandos se condição verdade>;
}
```

## Exemplo

```
int idade = 19;
if (idade > 18)
{
printf("Pode tirar carteira de motorista");
}
```

# Estrutura de Controle Condicional

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num;
printf("Digite um número: "); scanf("%d",&num);
if (num>10) {
printf("\n\n O número é maior que 10! \n");
}
    if (num==10) {
printf("\n\n O número é igual que 10! \n");
}
    if (num<10) {
printf("\n\n O número é menor que 10! \n");
}
return 0;
}
```

Perceba que cada **if** é independente!

# Estrutura de Controle Condicional

## Exemplo de *if com else*

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num;
printf("Digite um número: "); scanf("%d",&num);
if (num>10) {
printf("\n\n O número é maior que 10! \n");
}
   else {
printf("\n\n O número não é maior que 10!! \n");
}
return 0;
}
```

Perceba que o **if** está junto ao **else**!

# Estrutura de Controle Condicional

## Exemplo de *if independente*

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num;
printf("Digite um número: "); scanf("%d",&num);
if (num>10) {
printf("\n\n O número é maior que 10! \n");
}
   else if (num==10) {
printf("\n\n O número é igual que 10! \n");
}
   else{
printf("\n\n O número é menor que 10! \n");
}
}
```

Perceba que cada **if** está junto ao **else if** e ao **else** !

# Exercícios de Estruturas de controle de fluxo - **if**

1. Escreva um programa que leia uma nota e verifique se aprovado ou reprovado, considerando a nota de aprovação (7,0);
2. Escreva um programa que leia duas notas, calcule a média e verifique se o aluno está aprovado ou reprovado (7,0);
3. Escreva um programa que leia duas notas, calcule a média ponderada e verifique se o aluno foi aprovado ou reprovado (7,0). *(Utilize como peso:*$nota_1 = 2$ *e* $nota_2 = 3$*)*;
4. Escreva um programa que leia 5 valores, encontre o maior, o menor e a média utilizando números inteiros;
5. Escreva um programa que leia 5 valores, encontre o maior, menor e média utilizando números reais (float).

# Estrutura de Controle Condicional: comando *switch*

- O comando *switch* testa sucessivamente o valor de uma variável contra uma lista de constantes **inteiras** ou de caracteres;
- É próprio para testar uma variável em relação a diversos valores pré-estabelecidos;
- O comando *break*, faz com que o *switch* seja interrompido assim que uma das declarações seja executada.

## Sintaxe do *switch*

switch (variavel)
{
**case** constante_1: declaracao_1;
**break;**
.
.
.
**case** constante_n:
delaracao_n;
break; default: declaracao_default;
}

# Estrutura de Controle Condicional: comando switch

## Exemplo

```
1  #include <stdio.h>
2  int main () {
3  int num;
4 printf ("Digite um numero inteiro: "); scanf ("%d", &num);
5 switch (num)
6         {
7         case 9: printf ("\n O numero é igual a 9.\n");
8         break;
9         case 10: printf ("\n O numero é igual a 10.\n");
10         break;
11         default: printf ("\n O numero nao é nem 9 nem 10.\n");
12         }
13
return 0;
}
```

# Estrutura de Controle Condicional: comando switch

## Comando switch - **Observações**

Há duas observações importantes a saber sobre o comando switch:

- switch só pode testar igualdade, enquanto que o if pode avaliar uma expressão lógica e/ou relacional;
- Duas constantes case no mesmo switch não podem ter valores idênticos;

# Estrutura de Controle Condicional

## Exemplo

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3  float op1, op2;
4  char operacao;
5  printf("Programa solicita dois números e a operação desejada entre eles!\n \n ");
6  printf("\nDigite o primeiro número: ");
7  scanf("%f", &op1);
8  printf("\nDigite o segundo número: ");
9  scanf("%f", &op2);
10  printf("\nDigite o operador: (+, -, *, /)");
11  scanf(" %c", &operacao);
```

*parte 1/2*

# Estrutura de Controle Condicional: comando switch

## Exemplo - continuação

```
switch (operacao)
        {
case '+': printf("Soma\n%.2f + %.2f é igual a: %.2f\n\n", op1, op2, op1+op2); break;
case '-': printf("Sub.\n%.2f - %.2f é igual a: %.2f\n\n", op1, op2, 1   op1-op2); break;
case '*': printf("Mult.\n%.2f * %.2f é igual a: %.2f\n\n", op1, op2, op1*op2); break;
case '/': printf("Divisao\n%.2f / %.2f é igual a: %.2f\n\n", op1, op2, op1/op2); break;
default: printf("%c\nOperacao Desconhecida\n\n", operacao);
        }
return 0;
}
```

*parte 2/2*

# Exercícios de Estruturas de Controle Condicional

1. Escreva um programa em C para ler uma letra e verificar se é uma vogal ou não;
2. Escreva um programa em C que imprima um mês de acordo com o número digitado pelo usuário e informe se o número tem mês correspondente ou não. (Use o calendário gregoriano);
3. Escreva um programa em C que leia um número entre 0 e 10 e escreva este número por extenso. Utilize o comando *switch*.
4. Escreva um programa em C que receba um dígito e informe se é uma pontução identificando o (. : ; ! ? ).
5. Escreva um programa em C que receba o preço de um produto e o tipo de pagamento. Apresente o preço líquido com desconto de 10% para pagamento à **vista**, 5% para pagamento no **cartão em 1 vez** e acréscimo de 10% se **parcelado**.

# Estruturas de Controle de Repetição

**Algoritmo com estrutura de repetição**

Em alguns casos faz se necessário verificar uma condição dentro do algoritmo; por isso, enquanto o objetivo final não for atingido, o algoritmo repetirá o processo.

- Na linguagem C, comando de iteração (também chamados laços) permitem que um conjunto de instruções seja executado **até que** ocorra uma certa condição;

- As estruturas de repetição em C apresentam-se em 3 formas distintas:
  - while
  - do-while
  - for

# Estruturas de Controle de Repetição

## Forma geral do **while**

```
while(condição) {
<instruções>;
}
```

- As **instruções** podem conter comandos simples ou um bloco de funções que se deseja repetir;
- A condição pode ser qualquer expressão;
- O laço se repete quando a condição for verdadeira. Quando a condição é falsa, o controle do programa passa para a linha após o código do laço e, portanto, fora das chaves de fechamento do **while**.

# Estruturas de Controle de Repetição while

## Comando while - Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main ()
{

int num = 0;
while (num < 100)
{
        printf ("%d ", num); num++;
         }
 return 0;
}
```

# Estruturas de Controle de Repetição while

## Comando while - Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int num1, num2;
char ch = 's';
while (ch != 'N' && ch != 'n')
{
 system("clear");
printf("\n\nDigite o primeiro número inteiro:"); scanf("%d", &num1);
printf("\nDigite o segundo número inteiro:"); scanf("%d", &num2);
printf("\nA soma %d + %d eh: %d", num1, num2, num1+num2);
printf("\nDeseja realizar uma nova soma? (S/N): ");
scanf("%c", &ch);
        }
 return 0;
}
```

# Estruturas de Controle de Repetição while

## Comando while - Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main() {
int num, count = 1;
printf("Digite um numero: "); scanf("%d", &num);
printf("IMPARES \tPARES\n");
while(count <= num)        {
        if(count%2 == 1)
printf("%d \t", count);
else
printf("\t %d\n",count);
count++;        }
 return 0;
}
```

# Estruturas de Controle de Repetição

## Forma geral do comando **do - while**

```
do {
comando;
} while(condição);
```

- O laço *do-while* verifica a condição ao final do laço;
- Portanto, o laço *do-while* será executado ao menos uma vez;
- O laço *do-while* repete até que a condição torne-se falsa.

# Estruturas de Controle de Repetição

## Diferença entre comando **"while"** e **"do - while"**

O comando **do** executa o laço ao menos uma vez, enquanto o comando *while* somente o faz se a condição inicial da variável de teste for satisfeita!

```
int num = 101;
do {
 scanf("%d", &num);
} while (num<100);
```

```
int num = 101;
while (num<100) {
 scanf("%d", &num);
}
```

# Estruturas de Controle de Repetição - while e do-while

1. Escreva um programa que mostre todos os números ímpares de 1 até 100;
2. Escreva um programa que imprima todos os divisores de um número inteiro positivo.
3. Escreva um programa que leia um número e verifica se é um número primo;
4. Escreva um programa que solicite um número ao usuário e mostre sua tabuada de multiplicação completa (de 1 até 10);
5. Escreva um programa que solicite 10 números ao usuário, através de um laço while, e ao final mostre qual destes números é o maior;
6. Escreva um programa que leia 10 números e escreva a diferença entre o maior e o menor valor lido;

# Estrutura de Iteração: comando "for"

## Forma geral do comando "for"

```
for (inicialização; teste; atualização)
{
sentença(s);
}
```

- Inicialização é, geralmente, um comando de atribuição que é usado para colocar um valor na variável de controle do laço;
- A condição é uma expressão relacional que determina quando o laço acaba;
- O incremento define como a variável de controle do laço varia cada vez que o laço é repetido.

# Estrutura de Iteração: comparativo entre os comandos “for” e “while’

## Laço “for”

```
int main()
{
⋮ for(inicialização; teste; atualização)
{
sentença(s);
}
⋮
```

## Laço “while”

```
int main()
{
⋮ inicialização;
while(teste)
{
sentença(s);
atualização;
}
⋮
```

# Estrutura de Iteração: comparativo entre os comandos “for” e “while’

## Imprimir de 0 a 10 com “for”

```
int main()
{
int num;
for (num = 0; num <=10; num++)
{
printf(“%d\n”, num);
}
printf(“\n%d\nSaiu do laço
for.\n”,num);
}
```

## Imprimir de 0 a 10 com “while”

```
int main()
{
int num;
num=0;
while(num<=10)
{
printf(“%d\n”, num);
num++;
}
printf(“\n%d\nSaiu do
laço while.\n”,num);
}
```

# Estrutura de Iteração: laços iteração

**Exemplo adicional:**

## Imprimir de 1 a 100

```
int main()
{
int x;
for (x = 1; x <=100; x++)
{
printf("%d\n", x);
}
printf("%d\nSaiu do laço
for.\n",x);
}
```

## Imprimir ímpares de 1 a 100

```
int main()
{ int i;
for (i = 1; i <=100; i++)
{
if (i%2 == 1)
{
printf("%d\n", i);
}
}
printf("%d\nSaiu do laço for.\n",i);

}
```

# Estrutura de Iteração: laços“for” aninhados

- Quando um laço for faz parte de outro laço for, dizemos que o laço interno está aninhado.

## Imprimir soma x,y de 0 a 2

```
int main()
{
int i, j;
for (i = 0; i <3; i++)
{
for (j = 0; j <3; j++)
{ printf("%d\n", i + j);

        }
}
}
```

## Imprimir de 0 a 99

```
int main()
{
int i, j;
for (i = 0; i <= 9; i++)
{
for (j = 0; j <=9; j++)
{ printf("%d%d\n", i,j);

        }
}
}
```

# Estruturas de Controle de iteração - for

1. Escreva um programa que faça uma contagem regressiva de 10 até 1.
2. Escreva um programa que leia a idade de 10 pessoas e imprima quantas são maiores de idade;
3. Escreva um programa que leia a idade e o peso de 8 pessoas. Calcule e imprima as médias de peso das pessoas da mesma faixa etária e quantas são de cada faixa etária. As faixas são de 1 a 10 anos, de 11-20, de 21-30 e maiores de 30;
4. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número;
5. Escreva um programa que imprima todos os divisores de um número, usando o laço for;
6. Escreva um programa que calcule a soma de todos os números pares dos números entre 1 e 100.

# Estruturas iteração com implicações de tipo de variável

Calcule o valor de $x^n$, em que $x = 0.11$ e $n$ assume os valores: `100, 1000 e 10000`. Para cada novo valor de $n$, utilize:

1. `int` como armazenador do somatório;
2. `float` como armazenador do somatório;
3. `double` como armazenador do somatório;

Apresente as implicações considerando os resultados dos armazenamentos utilizando precisão de 16 dígitos à direita.(Sugestão: utilize a estrutura `"printf("%.16f",s);"`, em que `s` é a variável do somatório.)

# Estruturas de Controle de iteração

jonatha.costa@ifce.edu.br

# Organização

1 Linguagem C - Introdução

2 Estruturas de Controle - C

3 Vetores e Matrizes - C
- Vetores
- Matrizes

# Objetivo da aula

- Estudar a forma como é feita a construção de vetores e matrizes, como também, como é feita a atribuição de valores em cada posição.

# Vetores

- Um vetor é uma sequência de vários valores do mesmo tipo, armazenados sequencialmente na memória, e fazendo uso de um mesmo nome de variável para acessá-los;
- Cada elemento desta sequência pode ser acessado individualmente através de um índice dado por um número inteiro;
- Os elementos são indexados de 0 até (n-1), onde n é a quantidade de elementos do vetor;
- O vetor tem tamanho fixo durante a execução do programa, definido na declaração.

# Vetores

- Durante a execução do *scritp* não é possível aumentar ou diminuir o tamanho do vetor;
- A tabela a seguir ilustra um vetor com 10 elementos, denominados $v0, v1, \ldots, v9$ todos eles do tipo **int**.

Tabela: Vetor de inteiros com 10 posições

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| int v[10] | v0 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 |

Fonte: Autor,(2020)

# Vetores

## Forma geral

tipo_da_variável nome_da_variável [tamanho];

## Exemplo

int v[10];
float exemplo[20];

int tamanho=10;
int vetor[tamanho]*2; //Errado!

Tabela: Vetores

| int v[10] |
|---|
| v0(int) |
| v1(int) |
| v2(int) |
| v3(int) |
| v4(int) |
| v5(int) |
| v6(int) |
| v7(int) |
| v8(int) |
| v9(int) |

Fonte: Autor,(2020)

# Vetores

## Acesso ao conteúdo de um vetor

### Elementos do vetor

vetor[0], vetor[1], vetor[2], ...

**Atribuição:**

vetor [índice] = valor;

### Exemplos

int v[10];
v[5] = 3;
v[0] = v[1] + v[2];
int vetor[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

Tabela: Vetores

| int v[10] |
|---|
| v0(int) |
| v1(int) |
| v2(int) |
| v3(int) |
| v4(int) |
| v5(int) |
| v6(int) |
| v7(int) |
| v8(int) |
| v9(int) |

Fonte: Autor,(2020)

# Vetores

## Exemplo de programação com vetor

Exemplo

```
1  #include <stdio.h>
2   int main()
3  {
4   int v[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
5   int indice;
6          for (indice=0; indice<10; indice++)
7          {
8          printf(" %d ", v[indice]);
9          }
10   return 0;
11   }
```

Tabela: Vetores

| int v[10] |
|---|
| v0(int) |
| v1(int) |
| v2(int) |
| v3(int) |
| v4(int) |
| v5(int) |
| v6(int) |
| v7(int) |
| v8(int) |
| v9(int) |

Fonte: Autor,(2020)

# Vetores

## Exemplo de programação com vetor

### Exemplo

```
1   #include <stdio.h>
2   main() {
3    int valores[10] ; int indice;
4   printf("Escreva 10 números inteiros: \n");
5   for(indice=0;    indice<10; indice++)
6          {
7          scanf("%d", &valores[indice]);
8          }
9   printf("Valores em ordem Reversa: \n");
10          for(indice=9; indice>=0; indice - -)
11              {
12              printf("%d \n", valores[indice]);
13              }
14   return 0; }
```

# Vetores

## Declaração de um vetor com conteúdo inicial

### Forma geral

tipo vetor[ n ] = { $elem_0, elem_1, \ldots, elem_{n-1}$ }

### Exemplo

int impares[5] = { $1, 3, 5, 7, 9$ };

Tabela: Vetores

| int v[10] |
|---|
| v0(int) |
| v1(int) |
| v2(int) |
| v3(int) |
| v4(int) |
| v5(int) |
| v6(int) |
| v7(int) |
| v8(int) |
| v9(int) |

Fonte: Autor,(2020)

# Vetor de Tamanho Variável

**Vetor de tamanho de alocação maior (reserva de espaço)**

Exemplo

```
⋮
int valores[ 100 ];                    // Tamanho alocado
int numero_elementos = 10 ;            //Tamanho usado

int i;
for (i = 0; i < numero_elementos; i++)
{        printf("%d", valores [i]);
}
⋮
```

# Vetor de Tamanho Variável

## Exemplo

```
1   #include <stdio.h>
2   int main()
3   {
4       int valores[ 100 ];
5       int numero_valores, i;
6       printf("Quantos valores? (maximo 100)");
7       scanf("%d", &numero_valores);
8       printf("Escreva os numeros: \n");
9       for (i = 0; i < numero_valores; i++)
10     {        scanf("%d", &valores[i]);
11       }
12       printf("Valores em ordem Reversa: \n");
13       for (i = numero_valores-1; i >= 0; i- -)
14           {printf("%d \n", valores[i]);
15           }
16  return 0; }
```

# Exercícios de Vetores

1. Escreva um código em C que preencha um vetor com 10 números e indique o maior número ao varrer o vetor preenchido.
2. Escreva um código em C que preencha um vetor com 10 números e indique o maior, o menor número e a diferença entre eles.
3. Escreva um código em C que preencha um vetor com 10 números e retorne quais são os números ímpares deste vetor.
4. Escreva um código em C que preencha um vetor com 10 números e retorne quais são os números primos deste vetor.

# Matrizes

- Uma matriz é uma tabela de valores do mesmo tipo, armazenados sequencialmente e fazendo uso de um mesmo nome de variável para acessar esses valores;
- Cada elemento da tabela pode ser acessado individualmente através de dois índices com valores inteiros. Estes índices poderiam ser interpretados como a linha(i) e a coluna(j) da matriz;
- Os elementos são indexados de 0 até *n-1*, onde *n* é a quantidade de elementos do vetor;
- A matriz tem tamanho fixo durante a execução do programa, definido na declaração, assim como um vetor.

# Matrizes

- A tabela a seguir ilustra uma matriz com 4 linhas e 10 colunas, denominados $a_{00}$, $a_{01}$, ..., $a_{39}$, todos eles do tipo int.

Tabela: Matriz de inteiros int a[4][10]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_{00}$ | $a_{01}$ | $a_{02}$ | $a_{03}$ | $a_{04}$ | $a_{05}$ | $a_{06}$ | $a_{07}$ | $a_{08}$ | $a_{09}$ |
| $a_{10}$ | $a_{11}$ | $a_{12}$ | $a_{13}$ | $a_{14}$ | $a_{15}$ | $a_{16}$ | $a_{17}$ | $a_{18}$ | $a_{19}$ |
| $a_{20}$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ | $a_{23}$ | $a_{24}$ | $a_{25}$ | $a_{26}$ | $a_{27}$ | $a_{28}$ | $a_{29}$ |
| $a_{30}$ | $a_{31}$ | $a_{32}$ | $a_{33}$ | $a_{34}$ | $a_{35}$ | $a_{36}$ | $a_{37}$ | $a_{38}$ | $a_{39}$ |

Fonte: Autor,(2020)

# Matrizes

## Declaração de uma matriz

### Forma geral

tipo_da_variável nome_da_variável [linhas][colunas];
**Exemplo:** int a[4][10];

Tabela: Matriz de inteiros int a[4][10]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_{00}$ | $a_{01}$ | $a_{02}$ | $a_{03}$ | $a_{04}$ | $a_{05}$ | $a_{06}$ | $a_{07}$ | $a_{08}$ | $a_{09}$ |
| $a_{10}$ | $a_{11}$ | $a_{12}$ | $a_{13}$ | $a_{14} = 3$ | $a_{15}$ | $a_{16}$ | $a_{17}$ | $a_{18}$ | $a_{19}$ |
| $a_{20}$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ | $a_{23}$ | $a_{24}$ | $a_{25}$ | $a_{26}$ | $a_{27}$ | $a_{28}$ | $a_{29}$ |
| $a_{30}$ | $a_{31}$ | $a_{32}$ | $a_{33}$ | $a_{34}$ | $a_{35}$ | $a_{36}$ | $a_{37}$ | $a_{38}$ | $a_{39}$ |

Fonte: Autor,(2020)

Para atribuir o valor 3 na linha 2 da coluna 5, escrevemos: matriz[1][4] = 3, pois elemento inicial é **zero**!

# Matrizes

**Acesso o conteúdo de uma matriz**

## Elementos da Matriz

matriz[0][0], matriz[0][1],matriz[0][2] ...

**Atribuição**:

matriz[linha][coluna] = valor;

## Exemplos

int matriz [6][10];
matriz [5][1] = 3;
matriz [0][2] = matriz [1][0] + matriz [2][3];
int matriz[3][3] = $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8, 9\}\}$;

# Matrizes

## Exemplo de programação com matrizes

```
1   #include <stdio.h>
2   int main()
3   {
4   int lin, col;
5   int matriz[4][10];
6   for(lin=0;lin<4;lin++)
7       {
8       for(col=0;col<10;col++)
9               { printf(" %d ",matriz[lin][col]);
10               }
11       }
12   printf("\n");
13   return 0;
14  }
```

# Exercícios de matrizes

1. Escreva um código em C que preencha uma matriz 3 x 3 e imprima-a.
2. Escreva um código em C que crie um algoritmo que leia os elementos de uma matriz inteira de 3 x 3 e imprima outra matriz multiplicando cada elemento da primeira matriz por 2.
3. Escreva um código em C que receba 6 valores numéricos inteiros numa matriz 2 x 3 e mostre a soma destes 6 números.
4. Escreva um código em C que receba os elementos de uma matriz inteira de 4 x 4 e imprima os elementos da diagonal principal.
5. Escreva um código em C que receba os elementos de uma matriz inteira de 3 x 3 e imprima todos os elementos, exceto os elementos da diagonal principal.

# Referências

- **Veja material auxiliar em:** `https://github.com/jonathacosta-IA/PL`
- *Slides* em: `https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/A-PL_Slides`
- Códigos em: `https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/B_PL_Codes`
- **Referência basilares**


- PUD da Disciplina de Lógica de Programação
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. C: Como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 jun. 2025.